

NOI 模拟赛

题目名称	最优化题	数数题	计算几何题
英文名称	maximize	counting	geometry
输入/输出文件	maximize.in/out	counting.in/out	geometry.in/out
时间限制	3s	2s	3s
空间限制	1024M	1024M	1024M
测试点/子任务数量	5	9	6
测试点是否等分	否	否	否

提示：这是山东三轮省队集训的第一场模拟赛，不管怎么说，希望大家玩的开心！

最优化题

题意

给定 n ，下面我们称长度为 n ，每项元素均在 $[1, n] \cap \mathbb{Z}$ 内的序列为好序列。

对于一个好序列而言，定义 $f(a)$ 是：

- 视作一张 n 个点，每个点恰好一条出边的有向图，点 i 的出边是 a_i 。
- 有 n 个人编号为 $1 \sim n$ ，时刻 0 编号为 u 的人站在点 u 。
- 对于时刻 t 站在 u 上的人，其 $t + 1$ 时刻走到 a_u 。
- 设编号为 u 的人时刻 t 位于 $idx_{u,t}$ 。
- $f(a) = \max_{t \geq 0, 1 \leq u \leq n} \sum_{i=1}^n [idx_{i,t} = u]$ 。

给定一个好序列 b ，对 $0 \leq k \leq n$ 求出所有从好序列 b 出发修改至多 k 个元素能得到的好序列 b' ， $f(b')$ 的最大值。

输入格式

第一行一个整数 n 。

第二行 n 个整数 $b_1 \sim b_n$ 。

输出格式

一行 $n + 1$ 个整数，表示 $k = 0 \sim n$ 时的答案。

输入输出样例

见下发文件。

数据范围

$1 \leq n \leq 10^5, 1 \leq b_i \leq n$ 。

Subtask 编号	$n \leq$	特殊性质	分值
1	10	-	10
2	3000	-	40
3	10^5	A	10
4	10^5	B	10
5	10^5	-	30

A: 所有 b_i 在 $[1, n]$ 内独立均匀随机生成。

B: b_i 只有至多 100 种不同的元素。

数数题

题意

给定长度为 n 的整数序列 a ，可以进行任意次（可以是 0 次）以下操作：

- 选择一个区间 $[l, r]$ ，计算 $v = \max_{i=l}^r a_i$ ，然后 $\forall i \in [l, r], a_i \leftarrow v$ 。

设最终得到整数序列 b ，求有多少种不同的可能的 b ，答案对 998244353 取模。

输入格式

第一行一个整数 n 。

第二行 n 个整数 $a_1 \sim a_n$ 。

输出格式

一行一个整数，表示可能的 b 数量对 998244353 取模的结果。

输入输出样例

见下发文件。

数据范围

$1 \leq n \leq 5000, 1 \leq a_i \leq n$ 。

Subtask 编号	$n \leq$	特殊性质	分值
1	5	-	10
2	5000	AB	10
3	5000	B	10
4	100	A	10
5	100	-	10
6	500	A	10
7	500	-	10
8	5000	A	10
9	5000	-	20

A: a 是个排列。

B: a 单调不降。

计算几何题

题意

标题是逗逗你的。

给定周长为 360 的圆环，每次你可以沿着直径或半径切一刀。若干次切割之后圆环会变成若干段圆弧，设弧长构成的可重集为 P ，要求 P 必须包含输入的大小为 n 的可重集 Q 作为子集。**保证可重集 Q 只包含整数。**

注意可重集 Q 是可重集 P 的子集的定义是： $\forall v \in \mathbb{R}$ ， Q 中 v 的出现次数不超过 P 中 v 的出现次数。

最小化切割次数并构造方案，只输出最小的切割次数能获得该子任务 60% 的部分分。

输入格式

第一行一个整数 n 。

第二行 n 个整数 $q_1 \sim q_n$ 。

输出格式

第一行输出一个整数 m 表示最少切割次数。

接下来 m 行输出你构造的方案，每行两个整数 α_i, tp_i 满足 $0 \leq \alpha_i < 360, 0 \leq tp_i \leq 1$ 。

- $tp_i = 0$ 表示这一刀沿半径切，是从圆心出发的射线，其方向通过 α_i 描述：从穿过圆心的水平直线与圆环的交点出发沿着逆时针方向走，到达射线与圆环的交点经过的弧，弧长为 α_i 。
- $tp_i = 1$ 表示这一刀沿直径切，是穿过圆心的直线，其方向通过 α_i 描述：从穿过圆心的水平直线与圆环的交点出发沿着逆时针方向走，到达直线与圆环的任一交点（容易发现无论选哪个，都描述同一条直线）经过的弧，弧长为 α_i 。

注意：即使你只希望回答最少的切割次数，也需要保证接下来输出 m 行每行输出两个符合范围的整数。如果输出格式不正确可能获得 0 分。

此外，可以注意到在题意部分 α_i 可以取任意实数，但这里限定为整数，这是因为可以证明一定存在一组最优解 α_i 均为整数，且你必须构造一组这样的方案。

输入输出样例

见下发文件。

数据范围

$1 \leq n \leq 16, 1 \leq q_i \leq 360, \sum_{i=1}^n q_i \leq 360。$

Subtask 编号	$n \leq$	特殊性质	分值
1	2	-	10
2	16	A	10
3	16	B	20
4	8	-	20
5	10	-	20
5	16	-	20

A: $\forall 1 \leq i \leq n, 20 \mid q_i。$

B: $\sum_{i=1}^n q_i = 360。$